

Oppgave 1. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er inverterbare? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ A og B
- ☐ kun A
- ☐ B og C
- ☐ kun C
- ☐ alle

Oppgave 2. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 3×4 -matrise
- $AB^T = B^TBB^T$

Hvilket av følgende utsagn er da SANT? Velg ett alternativ:

- ☐ $m = n = 3$
- ☐ $m = 3, n = 4$
- ☐ $m = 4, n = 3$
- ☐ $m = n = 4$
- ☐ $m = 4, n = 1$
- ☐ $m = 5, n = 3$

Oppgave 3. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + k^2x_3 = 3 \\ -2x_1 + (k^2 - 3)x_2 + (4k - 6)x_3 = 2k, \end{cases}$$

der k er et reelt tall. For hvor mange forskjellige verdier av k er dette systemet inkonsistent (dvs. har ingen løsning)? Velg ett alternativ:

- ☐ uendelig mange
- ☐ en
- ☐ to
- ☐ tre
- ☐ fire
- ☐ ingen

Oppgave 4. La

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix},$$

og la S være parallelepipedet utspent av $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$, dvs.

$$S = \{s_1\mathbf{u}_1 + s_2\mathbf{u}_2 + s_3\mathbf{u}_3 : s_1, s_2, s_3 \in [0, 1]\}.$$

Hva er volumet av S ?

Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ -21
- ☐ 56
- ☐ 33
- ☐ 45
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 5. La A og B være 2×2 -matriser. Anta at $\det(A) = 2$ og at B har egenverdier $\lambda_1 = -1$ og $\lambda_2 = \pi$. Hva er verdien av $\det(BA^{-1})$?

Velg ett alternativ:

- ☐ π
- ☐ -2π
- ☐ $4\pi^2$
- ☒ $-\pi/2$
- ☐ 1
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 6. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 2x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 4x_2 + 6x_3 &= 10 \\ 3x_1 + 6x_2 + 10x_3 &= 17 \end{aligned}$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent.
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger.
- ☐ Summen av to løsninger er en løsning.
- ☐ $(x_1, x_2, x_3) = (1, -1, 2)$ er en løsning.
- ☐ Alle løsningene er på formen $(x_1, x_2, x_3) = (-1 - 2s, s, 2)$, der $s \in \mathbb{R}$.

Oppgave 7. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Hvilket av følgende utsagn er USANT? Velg ett

alternativ:

- ☐ $\det(A) = 0$.
- ☐ $\text{Nul}(A)$ er et plan i $\mathbb{R}^3$.
- ☐ A har egenverdier $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ og $\lambda_3 = 3$.
- ☐ A er diagonaliserbar.
- ☐ vektoren $\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$ er i $\text{Col}(A)$.
- ☐ Det finnes en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A .

Oppgave 8. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for matrisen $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$.

Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ 11
- ☐ 5
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ -1
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 9. La A være en symmetrisk 3×3 -matrise med egenverdier 0, 2 og 4. Anta at

$$A \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{og} \quad A \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Hvilken av de følgende er en egenvektor for A svarende til egenverdien 4? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av de andre alternativene
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
- ☐ $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$

Oppgave 10. La H være underrommet av $\mathbb{R}^4$ utspent av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til H ? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 11. La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent av vektorene

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

og la

$$\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Hva er den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{b}$ på W ? Velg ett alternativ:

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ 4 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

☒ $\begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 12. La $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3\}$ være en basis for et vektorrom V . La $T: V \rightarrow V$ være lineærabildningen gitt ved

$$T(\mathbf{b}_1) = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_3, \quad T(\mathbf{b}_2) = \mathbf{b}_2 + \mathbf{b}_3, \quad T(\mathbf{b}_3) = \mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3.$$

Hvilket av de følgende tallene er en egenverdi for T ? Velg ett alternativ:

- ☐ π
- ☐ -1
- ☐ $-\sqrt{2}$
- ☐ 0
- ☐ 2
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 13. Sett

$$p_1(t) = 1 + t, \quad p_2(t) = t + t^2, \quad p_3(t) = t - t^2.$$

Det kan vises at $\mathcal{B} = \{p_1, p_2, p_3\}$ er en basis for vektorrommet $\mathbb{P}_2$ av polynomer av grad 2 eller lavere. La $q \in \mathbf{P}_2$ være definert ved

$$q(t) = 3 - 10t + 5t^2.$$

Hva er da første komponent c_1 i koordinatvektoren $[q]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$? Velg ett alternativ:

- ☐ 4
- ☐ -1
- ☐ 3
- ☐ 10
- ☐ 2
- ☐ ingen av de andre alternativene

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 14. Finn et ortogonalt variabelskifte $\mathbf{x} = P\mathbf{y}$ i $\mathbb{R}^2$ som transformerer den kvadratiske formen

$$5x_1^2 - 8x_1x_2 + 11x_2^2$$

til en form uten kryssledd (dvs. uten y_1y_2 -ledd).